שיעור 8
צופן אל-גמאל

הגדרה 8.1 צופן אל-גמאל

יהי p מספר ראשוני (גדול), α יוצר של $\left(\mathbb{Z}_p^*, \times_p\right)$ ויהי $a \in \{2, 3, \ldots, p-2\}$.
יהי הקבוצת טקסט גלוי $P = \mathbb{Z}_p^*$ והקבוצת טקסט מוצפן $C = \mathbb{Z}_p^* \times Z_p^*$. נגדיר קבוצת מפתחות

$$K = \left\{(p, \alpha, a, \beta) \;\middle|\; \beta = \alpha^a \mod p\right\} .$$

לכל $k = (p, \alpha, a, \beta) \in K$, $x \in P$, $(y_1, y_2) \in P$ ו- $d = \{2, 3, \ldots, p-2\}$ נגדיר

$$e_k(x, d) = (y_1, y_2)$$

כאשר $y_1 = \alpha^d \mod p$, ו- $y_2 = \beta^d x \mod p$

$$d_k(y_1, y_2) = (y_1^a)^{-1} y_2 \mod p .$$

(p, α, β) מפתח ציבורי ו- a מפתח סודי.

משפט 8.1 צופן אל-גמאל צופן חוקי

אם p מספר ראשוני ו- α יוצר של $\left(\mathbb{Z}_p^*, \times_p\right)$, $a \in \{2, 3, \ldots, p-2\}$, $\beta = \alpha^a \mod p$ ו- $x \in \mathbb{Z}_p^*$ אז לכל $d \in \{2, 3, \ldots, p-2\}$

$$\left(\left(\alpha^d\right)^a\right)^{-1} \beta^d x = x \mod p .$$

הוכחה: תרגיל בית. ■

כלל 8.1 אלגורים הצפנת אל-גמאל

נניח שאליס (A) שולחת הודעה לבוב (B).

שלב הרכבת המפתח

1. B יוצר מספר ראשוני גדול p, ויוצר α של החבורה $\left(\mathbb{Z}_p^*, \times_p\right)$.
2. B בוחר באקראי שלם $a \in \{2, 3, \ldots, p-2\}$,
3. B מחשב β כך ש- $\beta = \alpha^a \mod p$.
4. B שומר את המפתח ציבורי (p, α, β) בכתובת ציבורית ושמור על a כמפתח סודי.

שלב הצפנה

5. אליס (A) קוראת את המפתח ציבורי (p, α, β) מהכתובת ציבורית.
6. A בוחרת באקראי שלם $d \in \{2, 3, \ldots, p-2\}$.
7. כדי להצפין הודעה x כאשר $0 \le x < p$, אליס (A) מחשבת $y_1 = \alpha^d \mod p$ ו- $y_2 = \beta^d x \mod p$.

8 A שולחת הטקסט מוצפן (y_1, y_2) ל- B.

9 כדי לפענח את הטקסט מוצפן (y_1, y_2), B משמש המפתח הסודי a כדי לחשב את $x = ((y_1)^a)^{-1} y_2 \mod p$.

דוגמה 8.1 הצפנת אל-גמאל

נניח כי אליס שולחת הטקסט גלוי $x = 123$. בוב בוחר במספר ראשוני $p = 727$, יוצר $\alpha = 80$ ומפתח סודי $a = 6$. אליס בוחרת ב- $d = 7$. מצאו את הטקסט מוצפן.

פתרון:

$$\beta = \alpha^a \mod p = 80^6 \mod 727 = 514 .$$

$$y_1 = \alpha^d \mod p = 80^7 \mod 727 = 408 , \qquad y_2 = \beta^d x \mod p = 514^7 \cdot 123 \mod 727 = 390 .$$

■

דוגמה 8.2 הצפנת אל-גמאל

נניח כי בוב מקבל את הטקסט מוצפן $(y_1, y_2) = (408, 390)$. בוב בחר במספר ראשוני $p = 727$, יוצר $\alpha = 80$ ומפתח סודי $a = 6$. ואליס בחרה ב- $d = 7$. פענחו את הקטסט מוצפן.

פתרון:

$$\beta = \alpha^a \mod p = 80^6 \mod 727 = 514 .$$

$$x = \left((y_1^a)^{-1}\right) y_2 \mod p = \left(\left(480^6\right)^{-1}\right) \cdot 390 \mod 727$$

בעזרת משפט פרמה,

$$\left(408^6\right)^{-1} \mod 727 = 408^{727-1-6} \mod 727 = 408^{720} \mod 727 = 375 .$$

■